

束语义 (Sheaf Semantics)

1 概述与核心构想

束语义 (Sheaf Semantics), 又称 Kripke-Joyal 语义, 是范畴论、数理逻辑与拓扑学交叉领域中的核心工具。

在经典逻辑与模型论 (如 Tarski 语义) 中, 一个命题的真值只能是“真”或“假” (即二值集合 $\{0, 1\}$)。但在拓扑与几何语境下, 数学对象的性质往往随“局部区域/参数”改变。

束语义的思想是将真值空间从二值集合扩展为某个空间 (或 Locale) X 的开集格 $\mathcal{O}(X)$ 。一个命题 φ 在开集 $U \in \mathcal{O}(X)$ 上成立, 记作:

$$U \models \varphi$$

读作“开集 U 迫近 (Force) 或验证了命题 φ ”。

束语义的核心价值在于: 它允许我们将在空间 X 上连续变化的对象 (即束 Sheaves) 看作普通集合, 并在束的范畴内部使用直觉主义一阶逻辑 (Intuitionistic First-Order Logic) 进行推演。

2 预备概念与符号定义

为了给出无歧义且逻辑清晰的解释, 下文严谨定义了束语义所依赖的所有底层概念。

2.1 偏序集与格 (Poset and Lattice)

- 偏序集 (Poset): 一个二元组 $(P, \leq)$, 其中 P 为集合, $\leq$ 是自反、反对称和传递的自洽二元关系。
- 交 (Meet $\wedge$) 与并 (Join $\vee$): 若 P 中任意有限子集都有最大下界, 称为有限交 (Meet $\wedge$); 若任意子集 (包含无限集) 都有最小上界, 称为任意并 (Join $\vee$)。
- 最大元与最小元: 空交记作最大元 $\top$ (Top), 空并记作最小元 $\perp$ (Bottom)。

2.2 2.2 框架与局部拓扑 (Frame & Locale)

- 框架 (Frame): 一个偏序集 L , 若它满足以下条件:
 1. 拥有任意并 $\bigvee$ 和有限交 $\bigwedge$ 。
 2. 满足无限分配律 (Infinitary Distributive Law): 对于任意 $U \in L$ 以及任意子集族 $\{V_i\}_{i \in I} \subseteq L$, 均有:

$$U \wedge \left(\bigvee_{i \in I} V_i \right) = \bigvee_{i \in I} (U \wedge V_i)$$

- 框架态射 (Frame Homomorphism): 单调映射 $\alpha : L \rightarrow L'$, 且保持任意并和有限交。
- 局部拓扑 (Locale): Locale 是 Frame 的范畴对偶概念。一个 Locale X 由其 “开集框架” $\mathcal{O}(X)$ 决定。Locale 之间的态射 $f : X \rightarrow X'$ 对应反向的框架态射 $f^* : \mathcal{O}(X') \rightarrow \mathcal{O}(X)$ 。
- 开集的包含关系: 在 $\mathcal{O}(X)$ 中, 记 $V \leq U$ 表示开集 V 包含于开集 U 。

2.3 2.3 预束与束 (Presheaf and Sheaf)

设 X 为一个 Locale (或拓扑空间)。

- 预束 (Presheaf): Locale X 上的预束 F 是一个反向函子 $F : \mathcal{O}(X)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, 具体包含:
 1. 对每个开集 $U \in \mathcal{O}(X)$, 赋予一个集合 $F(U)$ (其元素称为 F 在 U 上的截面 Section)。
 2. 对任意 $V \leq U$, 赋予一个限制映射 (Restriction Map) $r_V^U : F(U) \rightarrow F(V)$, 通常记作 $s|_V := r_V^U(s)$ (对于 $s \in F(U)$)。
 3. 满足自洽性: $s|_U = s$ 且对 $W \leq V \leq U$, 有 $(s|_V)|_W = s|_W$ 。
- 相容截面族 (Compatible Family): 若开集 U 被开集族覆盖, 即 $U = \bigvee_{i \in I} U_i$, 而截面族 $(s_i)_{i \in I}$ 满足 $s_i \in F(U_i)$, 且对任意 $i, j \in I$, 在交集 $U_i \wedge U_j$ 上约束一致:

$$s_i|_{U_i \wedge U_j} = s_j|_{U_i \wedge U_j}$$

则称此族为相容族。

- 束 (Sheaf): 若预束 F 对任意覆盖 $U = \bigvee_{i \in I} U_i$ 及任意相容截面族 $(s_i)_{i \in I}$, 都存在唯一截面 $s \in F(U)$ 使得对所有 $i \in I$ 均有 $s|_{U_i} = s_i$, 则称 F 为 Locale X 上的束。
- 束态射 (Morphism of Sheaves): 束 F 到 G 的自然变换 $f : F \rightarrow G$, 即由一组映射族 $f_U : F(U) \rightarrow G(U)$ 组成, 且与限制映射可交换。

3 一阶语言与语法结构 (Language & Syntax)

为了定义束 $F, G, \dots$ 上的逻辑语义，我们需要建立基于 Locale X 的一阶类型化语言 (First-Order Typed Language):

1. 类型/排序 (Sorts): 每个束 F 作为一个 Sort (类型)。
2. 项与变量 (Terms and Variables): 在开集 $U \in \mathcal{O}(X)$ 上, Sort F 的项/常量是 $F(U)$ 中的截面 $s \in F(U)$ 。
3. 函数符号 (Function Symbols): 束态射 $f: F \rightarrow G$ 视为作用于截面的函数。
4. 公式 (Formulas): 由等式 $s = t$ 、逻辑常值 $\top, \perp$ 、逻辑连结词 $\wedge, \vee, \Rightarrow$ 以及量词 $\forall, \exists$ 递归构建。

4 束语义的递归定义 (Definition of Sheaf Semantics)

设 X 为 Locale, $U \in \mathcal{O}(X)$ 为开集。束语义通过递归定义 迫近关系 (Forcing Relation) $U \models \varphi$ 。这里 φ 是作用在开集 U 上的公式 (其中的自由变量已被 $F(U)$ 中的截面 s 所实例化)。

递归定义如下:

1. 逻辑真 ($\top$)

$$U \models \top \iff \text{总是成立 (true)}$$

2. 逻辑假 ($\perp$)

$$U \models \perp \iff U = \perp \text{ (即 } U \text{ 是最小开集/空开集)}$$

3. 等式 ($s = t$) 对 $s, t \in F(U)$:

$$U \models (s = t) \iff s = t \text{ (作为集合 } F(U) \text{ 中的元素完全相等)}$$

4. 合取 ($\wedge$)

$$U \models \varphi \wedge \psi \iff (U \models \varphi) \text{ 且 } (U \models \psi)$$

5. 析取 ($\vee$)

$$U \models \varphi \vee \psi \iff \exists \text{ 覆盖 } U = \bigvee_{i \in I} U_i \text{ 使得对每个 } i \in I: (U_i \models \varphi) \text{ 或 } (U_i \models \psi)$$

说明: 束语义中的“或”不是全局的! 不需要 U 整体满足 φ 或整体满足 ψ ; 只要能将 U 局部打碎成开覆盖, 在每个局部区域上满足其中之一即可。

6. 蕴涵 ($\Rightarrow$)

$$U \models \varphi \Rightarrow \psi \iff \forall V \leq U, \text{ 若 } V \models \varphi|_V, \text{ 则 } V \models \psi|_V$$

说明：蕴涵是“向下遗传”的，必须对 U 的所有子开集 V 都成立。

7. 存在量词 ($\exists$) 设变量 x 的类型为束 F ：

$$U \models \exists x : F. \varphi(x) \iff \exists \text{ 覆盖 } U = \bigvee_{i \in I} U_i, \text{ 且对每个 } i \in I, \exists s_i \in F(U_i), U_i \models \varphi(s_i)$$

说明：存在性同样是局部的！不需要在整个 U 上存在全局截面 $s \in F(U)$ ，只要能在局部开集 U_i 上找到局部截面 s_i 即可。

8. 全称量词 ($\forall$) 设变量 x 的类型为束 F ：

$$U \models \forall x : F. \varphi(x) \iff \forall V \leq U, \forall s_0 \in F(V), V \models \varphi(s_0)$$

说明：全称量词也是“向下遗传”的，必须检验 U 的任意子开集 V 上的每一个截面 $s_0 \in F(V)$ 。

5 束语义的基本定理与性质

束语义满足以下关键的性质与定理，使得我们能够安全地在束的范畴内部进行逻辑推理。

5.1 5.1 单调性定理 (Monotonicity)

定理：设 $V \leq U$ 。若 $U \models \varphi$ ，则 $V \models \varphi|_V$ 。

含义：如果开集 U 逼近命题 φ ，那么 U 的任何子开集 V 也逼近该命题。

5.2 5.2 局部性定理 / 胶合性 (Locality)

定理：设 $U = \bigvee_{i \in I} U_i$ 。若对所有 $i \in I$ 都有 $U_i \models \varphi|_{U_i}$ ，则 $U \models \varphi$ 。

含义：真值具有“束”的特征——如果命题在局部开覆盖的每一个块上都成立，则它在全局也成立。

5.3 5.3 逻辑可靠性定理 (Soundness Theorem for Intuitionistic Logic)

定理：若公式 φ 在直觉主义一阶逻辑 (Intuitionistic First-Order Logic) 中可推导出 ψ (记作 $\varphi \vdash \psi$)，且 $U \models \varphi$ ，则必然有 $U \models \psi$ 。

核心意义：束语义完全验证直觉主义逻辑！任何在构造性/直觉主义逻辑中成立的定理，在任何束范畴 $\text{Sh}(X)$ 的内部语义中都自动成立。但排中律 $(\varphi \vee \neg\varphi)$ 在束语义中一般不成立。

5.4 否定与双重否定 (Negation and Double Negation)

在逻辑中，否定定义为 $\neg\varphi := (\varphi \Rightarrow \perp)$ 。

- 否定的逼近：

$$U \models \neg\varphi \iff \forall V \leq U, (V \models \varphi \implies V = \perp)$$

- 双重否定的逼近 (Dense Open)：定理： $U \models \neg\neg\varphi$ 当且仅当存在一个在 U 中稠密的开集 $V \leq U$ （即对任意非空 $W \leq U$ ， $W \wedge V \neq \perp$ ），使得 $V \models \varphi$ 。

6 具体应用与直观解释

6.1 分析学：连续函数束与介值定理 (Intermediate Value Theorem)

设 X 为拓扑空间，考虑实值连续函数束 $\mathcal{C}$ ，对开集 $U \subseteq X$ ， $\mathcal{C}(U) = \{f : U \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 连续}\}$ 。

在 $\text{Sh}(X)$ 的束语义下， $\mathcal{C}$ 内部表现为“实数集” $\mathbb{R}$ 。

- 经典介值定理失败的原因：设连续函数族 $f_x(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 随参数 $x \in X$ 连续变化，且 $f_x(-1) < 0$ 且 $f_x(1) > 0$ 。内部命题 $\exists s : \mathcal{C}. f(s) = 0$ 成立，当且仅当存在开覆盖 $X = \bigcup_i U_i$ ，使得在每个 U_i 上存在连续函数 $s : U_i \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f_x(s(x)) = 0$ 。然而，对于某些连续函数族（例如在原点附近横穿但有重根或多分支），零点无法局部连续选择。因此，内部语言中经典的介值定理在 $\text{Sh}(X)$ 中不成立，这同时给出了“经典介值定理无法在构造性逻辑中证明”的语义解释。
- 构造性版本的成立：近似介值定理 $(\forall \epsilon > 0, \exists x, |f(x)| < \epsilon)$ 和单调介值定理（严格单调函数零点唯一）在构造性逻辑中有证明，因此它们在任何 $\text{Sh}(X)$ 的束语义中自动成立。

6.2 构造性代数：“任意化约环都是域” (Reduced Rings are Fields)

在经典代数中，代数几何的极小素理想往往依赖选择公理（Zorn 补题）。但在束语义中：设 A 为一个化约环（Reduced Ring，即 $x^n = 0 \implies x = 0$ ）。可以在 A 的谱 $\text{Locale } X = \text{Spec}(A)$ 上构造一个结构束 $A^\sim$ 。在 $\text{Sh}(X)$ 的束语义下， $A^\sim$ 具有极佳的代数性质：

1. $A^\sim$ 内部是一个“域 (Field)”:

$$X \models \forall x : A^\sim. (\neg(\exists y : A^\sim. xy = 1) \Rightarrow x = 0)$$

2. 矩阵单射性质的无条件证明: 对于化约环 A 上的列数大于行数的矩阵 M , 若 M 在 A 上单射, 要证明 $1 = 0$ 。在传统代数中需要通过极小素理想局部化成域再用线性代数证明, 这需要选择公理。但在束语义中, M 保持作为 $A^\sim$ 上的单射矩阵。因为内部 $A^\sim$ 是域, 由内部普通的线性代数定理直接得出矛盾, 即内部 $X \models \perp$, 从而解包外部直接得到 A 中 $1 = 0$ 。

7 总结

概念/符号	对应数学实体	在束语义中的逻辑含义
$X, \mathcal{O}(X)$	Locale / 拓扑空间 开集格	真值所处的结构 (替代传统 $\{0, 1\}$)
F	Locale 上的束	内部语言中的某种“集合/类型” (Sort)
$s \in F(U)$	束 F 在 U 上的截面	局部参数化对象/项
$U \models \varphi$	迫近关系 (Forcing)	命题 φ 在局部范围 U 上验证为真
$\forall, \exists$	析取与存在量词	具有局部性 (只需局部开覆盖上成立)
$\Rightarrow, \forall$	蕴涵与全称量词	具有遗传性 (对所有子开集/子截面成立)

束语义通过将“空间与束”翻译为“直觉主义逻辑内部模型”, 搭建了一座连接拓扑学、范畴论与构造性代数/数理逻辑的桥梁。